

Configuración de los parámetros STP en un Cisco Business Switch a través de la CLI

Objetivo

El protocolo de árbol de extensión (STP) protege los dominios de difusión de la capa 2 frente a tormentas de difusión mediante la configuración selectiva de enlaces en modo de espera para evitar bucles. En el modo de espera, estos links dejan de transferir temporalmente los datos del usuario. Después de que la topología cambie, para que la transferencia de datos sea posible, los links se reactivan automáticamente.

Los loops de red se producen cuando hay rutas alternativas entre los hosts. Estos loops hacen que los switches de Capa 2 reenvíen el tráfico a través de la red infinitamente, lo que reduce la eficiencia de la red. STP proporciona una ruta única entre los terminales de una red. Estas rutas eliminan la posibilidad de loops de red. El STP suele configurarse cuando hay links redundantes a un host para evitar el loop de red.

El dispositivo admite las siguientes versiones de protocolo de árbol de extensión:

- STP clásico: proporciona una ruta única entre dos estaciones finales cualesquiera, evitando y eliminando loops.
- STP rápido (RSTP): detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida del árbol de extensión. Esto es más efectivo cuando la topología de red está estructurada de forma natural en árbol y, por lo tanto, es posible una convergencia más rápida. RSTP está habilitado de forma predeterminada.
- STP múltiple (MSTP): MSTP se basa en RSTP. Detecta los loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto involucrado transmita tráfico. Dado que los loops existen por dominio de Capa 2, puede ocurrir una situación cuando un puerto está bloqueado para eliminar un loop STP. El tráfico se reenviará al puerto que no está bloqueado y no se reenviará ningún tráfico al puerto que está bloqueado. Este no es un uso eficiente del ancho de banda ya que el puerto bloqueado siempre se utilizará.

MSTP resuelve este problema habilitando varias instancias STP, de modo que sea posible detectar y mitigar los loops por separado en cada instancia. Esto permite que un puerto se bloquee para una o más instancias STP pero no se bloquee para otras instancias STP. Si diferentes VLAN están asociadas con diferentes instancias STP, su tráfico se retransmitirá según el estado del puerto STP de sus instancias MST asociadas. Esto se traduce en una mejor utilización del ancho de banda.

Este artículo pretende mostrarle cómo configurar STP en un switch CBW a través de la CLI.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS250 ([Ficha técnica](#)) |3.0.0
- CBS350 ([Ficha técnica](#)) |3.0.0
- CBS350-2X ([Ficha técnica](#)) |3.0.0
- CBS350-4X ([Ficha técnica](#)) |3.0.0

Configurar las propiedades del árbol de extensión

Paso 1. Inicie sesión en la consola del switch. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, introduzca las credenciales en su lugar.

Nota: Para saber cómo acceder a una CLI de switch SMB a través de SSH o Telnet, haga clic [aquí](#).

```
User Name:cisco
Password:*****
```

Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su switch.

Paso 2. Desde el modo EXEC privilegiado del switch, ingrese el modo de configuración global ingresando lo siguiente:

```
CBS350#configure
```

Paso 3. Para habilitar la funcionalidad STP en el switch, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree
```

Paso 4. Para configurar el protocolo STP para que se ejecute en el switch, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree mode [stp|rstp|mst]
```

Las opciones son:

- stp: el STP clásico proporciona una ruta única entre dos terminales cualesquiera, eliminando y evitando los loops de red.
- rstp: RSTP detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida del árbol de expansión. Esta opción está activada de forma predeterminada.
- mst: MSTP se basa en RSTP. Detecta los loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto involucrado transmita tráfico.

En este ejemplo, se utiliza rstp.

```
CBS350(config)#spanning-tree mode rstp
```

Paso 5. Para establecer el método de costo de trayecto predeterminado, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#método spanning-tree pathcost [long|short]
```

Las opciones son:

- long: especifica el valor para los costos de la ruta de puerto. El rango va de uno a 200000000.
- short: especifica el valor para los costos de la ruta de puerto. El rango va de uno a 65535.

En este ejemplo, se selecciona long.

```
CBS350(config)#spanning-tree pathcost method long
```

Paso 6. Para configurar la prioridad STP del switch, que se utiliza para determinar qué puente se selecciona como puente raíz, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree priority [priority-number]
```

- **priority-number:** especifica la prioridad de bridge. El rango va desde 0 hasta 61440.

En este ejemplo, se utiliza 32768.

```
CBS350(config)#spanning-tree priority 32768
```

Paso 7. (Opcional) Para configurar la frecuencia con la que el switch transmite mensajes Hello a otros dispositivos, introduzca lo siguiente:

En este ejemplo, se utiliza 32768.

- **seconds:** especifica el tiempo Hello del spanning tree en segundos. El intervalo es de 1 a 10 segundos. El valor predeterminado es 2 segundos.'

En este ejemplo, se utiliza el tiempo Hello predeterminado de 2 segundos.

```
CBS350(config)#spanning-tree hello-time 2
```

Paso 8. (Opcional) Para configurar la edad máxima de STP, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree max-age [segundos]
```

- **seconds:** especifica la antigüedad máxima del puente del árbol de expansión en segundos. El intervalo es de seis a 40 segundos. El valor predeterminado es 20 segundos.'

En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado de 20 segundos.

```
CBS350(config)#spanning-tree max-age 20
```

Paso 9. (Opcional) Para configurar el tiempo de reenvío del puente STP, que es la cantidad de tiempo que un puerto permanece en los estados de escucha y aprendizaje antes de ingresar el estado de reenvío, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree forward-time [seconds]
```

- **seconds:** especifica el tiempo de reenvío del árbol de expansión en segundos. El rango va de cuatro a 30 segundos. El valor predeterminado es 15 segundos.'

En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado de 15 segundos.

```
CBS350(config)#spanning-tree forward-time 15
```

Paso 10. (Opcional) Para habilitar la protección de loopback STP, introduzca lo siguiente:

```
CBS350(config)#spanning-tree loopback-guard
```

Nota: Al activar esta función, se comprueba si un puerto raíz o un puerto raíz alternativo recibe las unidades de datos del protocolo de puente (BPDU).

Paso 11. Ingrese el comando **exit** para volver al modo EXEC privilegiado:

```
CBS350(config)#exit
```

Paso 12. (Opcional) Para mostrar los parámetros STP en el switch, introduzca lo siguiente:

```
CBS350#show spanning-tree
```

Paso 13. (Opcional) En el modo EXEC privilegiado del switch, guarde los parámetros configurados en el archivo de configuración de inicio introduciendo lo siguiente:

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

Paso 14. (Opcional) Presione **Y** para Sí o **N** para No en su teclado una vez que aparezca el mensaje Sobrescribir archivo [startup-config]...

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros STP en su switch a través de la CLI.